

# Um modelo geométrico-probabilístico para estruturas primas em malhas $3 \times N$

Tiago Bandeira

Maio de 2026

## Abstract

Apresentamos um modelo geométrico baseado em grades  $3 \times N$  preenchidas exclusivamente por números ímpares para estudar a distribuição de configurações primas em estruturas regulares. Demonstramos que, sob a hipótese de independência local (modelo probabilístico de Cramér), a série de probabilidades de formação de *trios primos* em janelas deslizantes  $3 \times 3$  diverge. Pelo Segundo Lema de Borel-Cantelli — invocado após verificação explícita das condições de quasi-independência — conclui-se que a recorrência de tais estruturas é um evento quase certo. Analisamos o crescimento assintótico da densidade acumulada  $\mathcal{K}_u \sim 8N/(\ln N)^3$  e identificamos um limiar empírico de saturação estrutural  $N^* \approx 1,1 \times 10^4$ . Por fim, comparamos as ordens de grandeza obtidas com a estimativa de Hardy-Littlewood para pares de Goldbach, argumentando que a condição de existência de pares é estritamente menos restritiva do que a condição geométrica de trios aqui demonstrada; este contraste fornece *sustentação heurística* adicional à Conjectura de Goldbach, sem contudo constituir uma prova formal.

## Contents

|          |                                                                                   |          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introdução</b>                                                                 | <b>1</b> |
| <b>2</b> | <b>Preliminares e Definições Formais</b>                                          | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>Densidade de Primos na Malha</b>                                               | <b>3</b> |
| <b>4</b> | <b>Saturação Estrutural da Malha</b>                                              | <b>4</b> |
| 4.1      | Hipótese de quasi-independência . . . . .                                         | 4        |
| 4.2      | Proposição principal . . . . .                                                    | 4        |
| 4.3      | Unicidade estrutural e fator de correção . . . . .                                | 5        |
| <b>5</b> | <b>Análise Assintótica de <math>\mathcal{K}_u</math> e Limiar de Estabilidade</b> | <b>5</b> |
| <b>6</b> | <b>Implicações para a Conjectura de Goldbach</b>                                  | <b>6</b> |
| 6.1      | Enunciado e referência heurística . . . . .                                       | 6        |
| 6.2      | Comparação de restritividade . . . . .                                            | 6        |
| <b>7</b> | <b>Conclusão</b>                                                                  | <b>7</b> |

## 1 Introdução

A Conjectura de Goldbach [1], enunciada em 1742, afirma que todo número par maior que 2 pode ser escrito como a soma de dois números primos. Apesar de verificada computacionalmente até  $4 \times 10^{18}$  [4], uma demonstração rigorosa permanece em aberto.

Neste trabalho adotamos uma perspectiva geométrico-probabilística. Organizamos a sequência dos números ímpares em uma grade retangular  $3 \times N$  e estudamos a probabilidade de que configurações específicas — diagonais e colunas centrais formadas inteiramente por primos — se manifestem à medida que  $N \rightarrow \infty$ . A ideia central é que demonstrar a abundância de *trios* primos em estruturas geométricas rígidas é, em certo sentido, mais exigente do que demonstrar a existência de *pares* aditivos; logo, a saturação provada para o caso de grau 3 oferece evidência analítica para o caso de grau 2.

**Organização do artigo.** A Seção 2 fixa notação e define formalmente a grade. A Seção 3 estabelece a densidade de primos no contexto da malha. A Seção 4 demonstra a saturação estrutural via Borel-Cantelli. A Seção 5 contém a análise assintótica de  $\mathcal{K}_u$  e o limiar de estabilidade. A Seção 6 discute as implicações para a Conjectura de Goldbach. A Seção 7 apresenta as conclusões.

## 2 Preliminares e Definições Formais

**Definição 2.1** (Sequência canônica de ímpares). *Seja  $\mathcal{O} = \{1, 3, 5, 7, \dots\}$  a sequência ordenada dos números inteiros positivos ímpares. O  $k$ -ésimo elemento desta sequência é  $o_k = 2k - 1$ , para  $k \geq 1$ .*

**Definição 2.2** (Grade  $3 \times N$ ). *Fixado  $N \in \mathbb{N}$  com  $N \geq 3$ , define-se a grade  $G_{3,N}$  como uma matriz de três linhas e  $N$  colunas cujas células  $(r, c)$ , com  $r \in \{1, 2, 3\}$  e  $c \in \{1, \dots, N\}$ , recebem os elementos de  $\mathcal{O}$  segundo o mapeamento linha-a-linha (row-major):*

$$f(r, c) = 2[(r-1)N + c] - 1.$$

*As três linhas contêm, respectivamente:*

$$\begin{aligned} \text{Linha 1: } & 1, 3, \dots, 2N-1, \\ \text{Linha 2: } & 2N+1, 2N+3, \dots, 4N-1, \\ \text{Linha 3: } & 4N+1, 4N+3, \dots, 6N-1. \end{aligned}$$

**Observação 2.3** (Dependência de  $N$  e estrutura variável). *No mapeamento linha-a-linha,  $f(r, c)$  depende de  $N$ : ao aumentar  $N$ , toda a grade se reconfigura. Cada escolha de  $N$  produz uma família distinta de configurações diagonais, varrendo famílias de alvos aditivos diferentes com a mesma estrutura geométrica. Para todo primo fixo  $q$ , a distribuição dos restos é assintoticamente uniforme:*

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{\#\{c \leq N : f(r, c) \equiv a \pmod{q}\}}{N} = \frac{1}{q}, \quad r \in \{1, 2, 3\}, a \in \{0, \dots, q-1\}.$$

**Observação 2.4** (Exemplos:  $N = 4$  e  $N = 5$ ).

$$G_{3,4} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 \\ 9 & 11 & 13 & 15 \\ 17 & 19 & 21 & 23 \end{pmatrix}, \quad G_{3,5} = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 5 & 7 & 9 \\ 11 & 13 & 15 & 17 & 19 \\ 21 & 23 & 25 & 27 & 29 \end{pmatrix}.$$

*Ao passar de  $N = 4$  para  $N = 5$ , os elementos das linhas 2 e 3 mudam completamente: linha 2 vai de  $\{9, \dots, 15\}$  para  $\{11, \dots, 19\}$ . Cada  $N$  define uma estrutura distinta, e as janelas deslizantes  $3 \times 3$  varrem configurações diagonais diferentes.*

**Definição 2.5** (Janela  $3 \times 3$  e configurações primas). *Para  $i \in \{1, \dots, N-2\}$ , a janela  $W_i$  é a submatriz  $3 \times 3$  formada pelas colunas  $i$ ,  $i+1$  e  $i+2$  de  $G_{3,N}$ . Dentro de  $W_i$  identificamos três configurações primas canônicas:*

- $D_1$ : diagonal principal — células  $(1, i)$ ,  $(2, i+1)$ ,  $(3, i+2)$ ;
- $D_2$ : diagonal secundária — células  $(3, i)$ ,  $(2, i+1)$ ,  $(1, i+2)$ ;
- $C_v$ : coluna central — células  $(1, i+1)$ ,  $(2, i+1)$ ,  $(3, i+1)$ .

*Dizemos que  $W_i$  é um sucesso se pelo menos uma dessas três configurações é composta exclusivamente por primos; denotamos este evento por  $E_i$ .*

**Definição 2.6** (Densidade acumulada  $\mathcal{K}_u$ ). A expectativa do número de estruturas primas únicas em  $G_{3,N}$  é:

$$\mathcal{K}_u = \sum_{i=1}^{N-2} \frac{8}{(\ln n_i)^3},$$

onde  $n_i = f(2, i+1)$  é o valor do elemento central da janela  $W_i$  (célula  $(2, i+1)$ , usada como representante local).

**Lema 2.7** (Propriedade Aditiva das Diagonais). Seja  $W_i$  uma janela  $3 \times 3$  de  $G_{3,N}$ . Para qualquer par de células  $(r, c)$  e  $(r', c')$  pertencentes à mesma configuração diagonal ( $D_1$  ou  $D_2$ ), a soma  $f(r, c) + f(r', c')$  é sempre um número par. Mais ainda, os três pares possíveis em cada diagonal produzem alvos aditivos explícitos que dependem de  $N$  e  $i$ :

$$f(1, i) + f(2, i+1) = 2(N + 2i), \quad (1)$$

$$f(1, i) + f(3, i+2) = 2(2N + 2i + 1), \quad (2)$$

$$f(2, i+1) + f(3, i+2) = 2(3N + 2i + 2). \quad (3)$$

Logo, se a diagonal  $D_1$  da janela  $W_i$  for totalmente prima, obtêm-se automaticamente **três representações de Goldbach distintas** sem hipótese adicional.

*Proof.* Pelo mapeamento linha-a-linha (Definição 2.2):

$$f(r, c) = 2[(r-1)N + c] - 1.$$

Para  $D_1$  (células  $(1, i)$ ,  $(2, i+1)$ ,  $(3, i+2)$ ):

$$\begin{aligned} f(1, i) &= 2i - 1, \\ f(2, i+1) &= 2[N + (i+1)] - 1 = 2N + 2i + 1, \\ f(3, i+2) &= 2[2N + (i+2)] - 1 = 4N + 2i + 3. \end{aligned}$$

Somando par a par:

$$\begin{aligned} f(1, i) + f(2, i+1) &= (2i - 1) + (2N + 2i + 1) = 2N + 4i = 2(N + 2i), \\ f(1, i) + f(3, i+2) &= (2i - 1) + (4N + 2i + 3) = 4N + 4i + 2 = 2(2N + 2i + 1), \\ f(2, i+1) + f(3, i+2) &= (2N + 2i + 1) + (4N + 2i + 3) = 6N + 4i + 4 = 2(3N + 2i + 2). \end{aligned}$$

Em todos os casos o resultado é par, o que completa a prova.  $\square$

**Observação 2.8** (Famílias de alvos e a cobertura de Goldbach). O Lema 2.7 revela a estrutura central da abordagem: ao variar  $N$  e  $i$  conjuntamente, os alvos das equações (1)–(3) varrem famílias de pares aditivos distintas. A questão crucial — se todo par  $2M$  aparece como alvo de alguma diagonal prima para algum  $(N, i)$  — constitui uma formulação alternativa da Conjectura de Goldbach, e sua investigação constitui direção futura principal deste trabalho.

**Definição 2.9** (Função de acúmulo  $\Phi$ ). Dado  $\mathcal{K}_u$  como acima, define-se:

$$\Phi(\mathcal{K}_u) = \frac{\mathcal{K}_u^2 + \mathcal{K}_u}{2} = \binom{\mathcal{K}_u + 1}{2}.$$

Esta função conta o número de pares ordenados de eventos estruturais distintos que podem co-existir na grade, servindo como medida do grau de saturação combinatória do sistema.

### 3 Densidade de Primos na Malha

**Lema 3.1** (Densidade local de primos em ímpares). Seja  $p(k)$  a probabilidade de que o  $k$ -ésimo ímpar  $o_k$  seja primo. Para  $o_k$  suficientemente grande,

$$p(k) \approx \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

*Proof.* Pelo Teorema do Número Primo,  $\pi(x) \sim x/\ln x$ . A probabilidade de que um natural  $n$  escolhido ao acaso seja primo é aproximadamente  $1/\ln n$ . Como todos os primos maiores que 2 são ímpares, e os ímpares representam metade dos naturais, a probabilidade condicional de primalidade dado que o número é ímpar é:

$$p(k) = \frac{\Pr(\text{primo} \mid \text{ímpar})}{\Pr(\text{ímpar})} = \frac{\Pr(\text{primo})}{1/2} = \frac{1/\ln(o_k)}{1/2} = \frac{2}{\ln(o_k)}.$$

O cálculo assume que a distribuição de primos entre os ímpares é assintoticamente uniforme, conforme assegurado pelo TNP na forma efetiva.  $\square$

## 4 Saturação Estrutural da Malha

### 4.1 Hipótese de quasi-independência

A aplicação do Segundo Lema de Borel-Cantelli exige, além da divergência da série  $\sum P(E_i)$ , uma forma de independência ou quasi-independência entre os eventos. Estabelecemos isso formalmente abaixo.

**Hipótese 4.1** (Quasi-independência de Cramér). *Para janelas  $W_i$  e  $W_j$  com  $|i - j| \geq 3$  (sem sobreposição de células), os eventos  $E_i$  e  $E_j$  são assintoticamente independentes no seguinte sentido: existe  $C > 0$  tal que*

$$|P(E_i \cap E_j) - P(E_i)P(E_j)| \leq \frac{C}{(\ln n_i)^3(\ln n_j)^3} \quad \text{para } |i - j| \geq 3.$$

*Janelas com  $|i - j| < 3$  compartilham células; neste caso, o grau de correlação é tratado pelo fator de correção  $1/3$  introduzido na Proposição 4.6.*

**Observação 4.2.** *A Hipótese 4.1 é uma instância do modelo probabilístico de Cramér [3], amplamente utilizado em teoria analítica dos números para raciocinar sobre independência de primalidade. Não é um teorema provado, mas é consistente com as melhores heurísticas disponíveis e com evidências computacionais extensas.*

### 4.2 Proposição principal

**Proposição 4.3.** *Sob a Hipótese 4.1, em  $G_{3,N}$  com mapeamento não-obstrutivo, a existência de ao menos um sucesso  $E_i$  é um evento quase certo para  $N \rightarrow \infty$ .*

*Proof.* Para a janela  $W_i$ , as três configurações  $D_1, D_2, C_v$  têm, cada uma, probabilidade  $p(k)^3$  de ser totalmente prima (pela Hipótese 4.1, os três elementos de cada configuração são tratados como quasi-independentes). Pelo Princípio da Inclusão-Exclusão:

$$\begin{aligned} P(E_i) &= P(D_1 \cup D_2 \cup C_v) \\ &= 3p(k)^3 - 3p(k)^5 + p(k)^7. \end{aligned}$$

Para provar que  $\lim_{N \rightarrow \infty} P(\bigcup_{i=1}^{N-2} E_i) = 1$ , analisamos a probabilidade complementar:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^{N-2} E_i^c\right) = \prod_{i=1}^{N-2} (1 - P(E_i)).$$

Pelo Lema 4.4 abaixo,  $\sum P(E_i) = \infty$ . Sob a quasi-independência da Hipótese 4.1 (para janelas não-sobrepostas), o Segundo Lema de Borel-Cantelli [5] garante que o produto acima converge para zero. Portanto,  $P(E_i \text{ ocorre i.o.}) = 1$ .  $\square$

**Lema 4.4** (Divergência da série de probabilidades). *A série  $\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i)$  diverge.*

*Proof.* O termo dominante de  $P(E_i)$  é  $3p(k)^3$ . Pelo Lema 3.1:

$$\sum_{i=1}^{\infty} P(E_i) \geq 3 \sum_{k=1}^{\infty} \left( \frac{2}{\ln(2k-1)} \right)^3 = 24 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(2k-1)]^3}.$$

Comparamos com a integral  $\int_2^{\infty} \frac{1}{(\ln x)^3} dx$ . Para todo  $x \geq 3$ ,  $(\ln x)^3 < x$ , logo  $\frac{1}{(\ln x)^3} > \frac{1}{x}$ , e

$$\int_2^{\infty} \frac{dx}{(\ln x)^3} > \int_3^{\infty} \frac{dx}{x} = +\infty.$$

Pelo Teste da Integral, a série diverge. □

**Corolário 4.5.** *A probabilidade  $\mathcal{P}_N$  de existência de ao menos uma estrutura prima em  $G_{3,N}$  satisfaz  $\mathcal{P}_N \rightarrow 1$  quando  $N \rightarrow \infty$ , independentemente da raridade crescente dos primos.*

*Proof.* Segue diretamente da Proposição 4.3 e do Segundo Lema de Borel-Cantelli. □

### 4.3 Unicidade estrutural e fator de correção

**Proposição 4.6** (Estimativa de unicidade estrutural). *A expectativa do número de estruturas primas únicas em  $G_{3,N}$  satisfaz:*

$$\mathcal{K}_u \approx \frac{1}{3} \sum_{i=1}^{N-2} P(E_i),$$

onde o fator  $1/3$  corrige a redundância geométrica da janela deslizante.

*Proof.* Uma estrutura prima fixa (e.g., uma diagonal com primos específicos) é detectada pelas janelas  $W_i$ ,  $W_{i+1}$  e  $W_{i+2}$ , pois cada uma contém as mesmas três células. Portanto, a soma bruta  $\sum P(E_i)$  superconta cada evento real por um fator de 3. Segmentando a grade em blocos de largura  $a \gg 3$ , o erro de borda (estruturas que cruzam fronteiras de bloco) é  $O(1/a)$ -desprezível, e a média local converge para a densidade teórica, validando o fator  $1/3$ . □

## 5 Análise Assintótica de $\mathcal{K}_u$ e Limiar de Estabilidade

**Lema 5.1** (Crescimento assintótico de  $\mathcal{K}_u$ ). *Para  $N \rightarrow \infty$ :*

$$\mathcal{K}_u \sim \frac{8N}{(\ln N)^3}.$$

*Proof.* O elemento central da janela  $W_i$  é  $n_i = f(2, i+1) = 6i - 1$ . Portanto  $\ln n_i \sim \ln i$  para  $i$  grande. Pela Definição 2.6:

$$\mathcal{K}_u = \sum_{i=1}^{N-2} \frac{8}{(\ln n_i)^3} \sim 8 \int_1^N \frac{di}{(\ln i)^3}.$$

Pelo Teorema da Soma de Abel e a integral logarítmica,  $\int_2^N \frac{di}{(\ln i)^3} \sim \frac{N}{(\ln N)^3}$ , donde o resultado. □

**Proposição 5.2** (Ponto de virada e saturação estrutural). *Seja  $\Phi(\mathcal{K}_u) = \binom{\mathcal{K}_u+1}{2}$  a função de acúmulo da Definição 2.9. Para  $N \geq 11.000$ ,  $\Phi(\mathcal{K}_u)$  supera  $f(N) = N/2$ . Mais precisamente:*

$$\Phi(\mathcal{K}_u) \sim \frac{32 N^2}{(\ln N)^6},$$

com ponto de cruzamento empírico  $N^* \approx 1,1 \times 10^4$ .

*Proof.* O termo dominante de  $\Phi(\mathcal{K}_u)$  é  $\mathcal{K}_u^2/2$ . Pelo Lema 5.1:

$$\Phi(\mathcal{K}_u) \sim \frac{1}{2} \left( \frac{8N}{(\ln N)^3} \right)^2 = \frac{32 N^2}{(\ln N)^6}.$$

Comparando com  $f(N) = N/2$ :

$$\frac{\Phi(\mathcal{K}_u)}{f(N)} \sim \frac{64 N}{(\ln N)^6}.$$

Este quociente supera 1 quando  $64N \geq (\ln N)^6$ . Resolvendo numericamente essa equação transcendental, encontramos  $N^* \approx 11.000$ .  $\square$

**Observação 5.3** (Modelo direto vs. modelo estrito). Modelo Direto (*sem fator 1/3*): o ponto de virada ocorre em  $N^* \approx 1,1 \times 10^4$ , alinhado à realidade computacional da malha. A “reciclagem” de primos pequenos e a sobreposição de janelas aceleram a convergência, tornando a estrutura auto-sustentável precocemente.

Modelo Estrito (*com fator 1/3 da Proposição 4.6*): o ponto de cruzamento desloca-se para  $N^* \approx 1,1 \times 10^6$  — duas ordens de magnitude a mais. O comportamento assintótico, porém, é invariante: em ambos os casos,  $\Phi(\mathcal{K}_u) = \omega(N)$ , i.e., cresce superlinearmente. O modelo estrito oferece o limite superior de segurança teórica; o modelo direto, o cenário operacional para análises de partição.

## 6 Implicações para a Conjectura de Goldbach

Esta seção conecta os resultados anteriores à Conjectura de Goldbach. Ressaltamos que o argumento aqui desenvolvido tem caráter *heurístico e analítico de suporte*, não constituindo uma demonstração formal da Conjectura.

### 6.1 Enunciado e referência heurística

A Conjectura de Goldbach afirma: *todo número par  $2M > 2$  é soma de dois primos*. A estimativa de Hardy-Littlewood [2] para o número de representações  $\mathcal{G}(M)$  de  $2M$  como soma de dois primos é:

$$\mathcal{G}(M) \sim 2C_2 \cdot \frac{M}{(\ln M)^2} \cdot \prod_{\substack{p|M \\ p>2}} \frac{p-1}{p-2},$$

onde  $C_2 = \prod_{p>2} (1 - (p-1)^{-2}) \approx 0,6602$  é a constante dos primos gêmeos. Para simplificar a ordem de crescimento:

$$\mathcal{G}(M) = \Omega\left(\frac{M}{(\ln M)^2}\right).$$

### 6.2 Comparação de restritividade

O resultado central desta seção é a comparação entre as ordens de grandeza envolvidas.

**Corolário 6.1** (Goldbach como consequência de ordem inferior). *Sob a Hipótese 4.1 e os resultados das Seções 4–5, a condição de existência de pares aditivos (Goldbach) é estritamente menos restritiva do que a condição de formação geométrica de trios primos na malha  $3 \times N$ .*

*Proof.* O número esperado de trios primos na malha escala como (Lema 5.1):

$$\mathcal{K}_u = \Omega\left(\frac{N}{(\ln N)^3}\right).$$

O número esperado de representações de Goldbach escala como:

$$\mathcal{G}(N) = \Omega\left(\frac{N}{(\ln N)^2}\right).$$

Para  $N$  suficientemente grande,  $\frac{N}{(\ln N)^2} \gg \frac{N}{(\ln N)^3}$ , pois  $\ln N \rightarrow \infty$ . Portanto,  $\mathcal{G}(N) \gg \mathcal{K}_u$ .

Em termos de restritividade: a existência de um trio primo na malha requer a primalidade *simultânea* de três elementos em configuração rígida. A existência de um par de Goldbach requer apenas a primalidade de dois elementos cuja soma seja  $2N$  — sem restrição geométrica adicional. Formalmente, a condição de trio é uma interseção de três eventos, enquanto a condição de par é uma interseção de dois. Como

$$P(\text{trio}) = p^3 \leq p^2 = P(\text{par}), \quad p = \frac{2}{\ln N} < 1,$$

a condição de trio é *estritamente mais restritiva* para todo  $N > e^2 \approx 7,4$ .

Dado que a Proposição 4.3 demonstra a inevitabilidade da saturação para o caso de grau 3 (trios), e dado que a condição de grau 2 (pares) é probabilisticamente menos exigente por um fator assintótico de  $\ln N$ , o modelo de malha é consistente com — e fornece suporte heurístico adicional para — a inevitabilidade das partições de Goldbach.  $\square$

**Observação 6.2** (Limitações do argumento). *O Corolário 6.1 não constitui uma prova da Conjectura de Goldbach pelas seguintes razões:*

1. *A Hipótese 4.1 (quasi-independência) não está provada; é uma heurística.*
2. *A grade  $3 \times N$  cobre todos os ímpares, mas a Conjectura de Goldbach exige pares  $p+q = 2M$  para todo  $M$  específico, não apenas assintoticamente.*
3. *A implicação “trios existem  $\Rightarrow$  pares existem” por redução de restritividade é um argumento de plausibilidade, não uma redução formal entre problemas.*
4. *O modelo não captura correlações de longa escala entre primos (e.g., correlações de ordem superior ao modelo de Cramér).*

*O argumento deve ser lido como evidência analítica de coerência e como motivação para abordagens geométricas mais refinadas.*

## 7 Conclusão

Introduzimos um modelo geométrico-probabilístico para estudar a distribuição de primos em grades  $3 \times N$  preenchidas por ímpares consecutivos. Os principais resultados são:

1. **Densidade local:** A probabilidade de primalidade para um ímpar  $o_k$  é  $\approx 2/\ln(o_k)$  (Lema 3.1).
2. **Saturação estrutural:** Sob quasi-independência de Cramér, a série de probabilidades  $\sum P(E_i)$  diverge, e o Segundo Lema de Borel-Cantelli garante recorrência quase certa de configurações primas (Proposição 4.3, Lema 4.4).
3. **Crescimento assintótico:**  $\mathcal{K}_u \sim 8N/(\ln N)^3$ , com limiar de saturação  $N^* \approx 1,1 \times 10^4$  no modelo direto e  $N^* \approx 1,1 \times 10^6$  no modelo estrito (Proposição 5.2).
4. **Suporte heurístico a Goldbach:** A condição de existência de pares de Goldbach é assintoticamente menos restritiva do que a condição de trios primos na malha por um fator de  $\ln N$ , o que é consistente com — mas não implica formalmente — a Conjectura de Goldbach (Corolário 6.1, Observação 6.2).

Como trabalhos futuros, apontamos: (i) a formalização rigorosa das condições de quasi-independência via teoria ergódica ou correlações de von Mangoldt; (ii) a extensão do modelo para grades  $k \times N$  com  $k > 3$ ; (iii) a comparação computacional entre  $\mathcal{K}_u$  teórico e contagens empíricas de trios primos em grades explícitas.

## References

- [1] C. Goldbach, *Carta a Leonhard Euler*, 7 de junho de 1742. Reproduzida em: P. H. Fuss (ed.), *Correspondance mathématique et physique*, vol. 1, St. Pétersbourg, 1843.
- [2] G. H. Hardy and J. E. Littlewood, “Some problems of ‘Partitio Numerorum’; III: On the expression of a number as a sum of primes,” *Acta Mathematica*, vol. 44, pp. 1–70, 1923.
- [3] H. Cramér, “On the order of magnitude of the difference between consecutive prime numbers,” *Acta Arithmetica*, vol. 2, pp. 23–46, 1936.
- [4] T. Oliveira e Silva, S. Herzog, and S. Pardi, “Empirical verification of the even Goldbach conjecture and computation of prime gaps up to  $4 \times 10^{18}$ ,” *Mathematics of Computation*, vol. 83, no. 288, pp. 2033–2060, 2014.
- [5] R. Durrett, *Probability: Theory and Examples*, 5th ed. Cambridge University Press, Cambridge, 2019. (Segundo Lema de Borel-Cantelli: Teorema 2.3.7.)
- [6] G. Tenenbaum, *Introduction to Analytic and Probabilistic Number Theory*. Cambridge University Press, Cambridge, 1995.